Capítulo 6. Diseño e ingeniería de la solución fotovoltaica

6.1. Selección de componentes: módulos, inversores y estructura

[Borrador. Las elecciones de módulo de este apartado son una propuesta pendiente de validación y pueden cambiar con los resultados de la simulación y la comprobación estructural.]

En este apartado se seleccionan los componentes principales del generador fotovoltaico de cada variante definida en el capítulo 5. Por el momento se desarrolla solo la selección del módulo, ya que las elecciones de inversor y de estructura soporte dependen en parte de ella.

6.1.1. Módulos fotovoltaicos

Criterios de selección

En cada variante se comparan tres candidatos de una misma clase de potencia y formato, y la cubierta plana y las marquesinas comparten los mismos tres. Los datos técnicos proceden de las fichas de los fabricantes [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9], salvo los cálculos propios, el precio y la posición en los rankings, que se indican como tales. Los precios proceden de pvXchange [10], los rankings de CleanEnergyReviews [11] y Black Ridge Research [12], y la bancabilidad, de PV Tech [13].

Cada candidato se valora en cada criterio por orden, de 1 (peor) a 3 (mejor), sin asignar pesos entre criterios ni sumar puntos. Todas las variantes se valoran con los mismos ocho criterios:

- **Eficiencia.** Relaciona la potencia del módulo con su superficie, por lo que fija la potencia instalable en un área dada. Se prefiere la mayor.
- **Pérdidas en operación.** Agrupa el coeficiente de temperatura de potencia, la LID, la resistencia a la PID y la degradación anual garantizada, es decir, la energía que el módulo pierde una vez instalado. Se prefieren los valores más bajos y la resistencia a la PID acreditada.
- **Peso y tamaño.** Compara el área y el peso de cada candidato con la media del grupo: por debajo de la media en ambos recibe la mejor nota, por encima en ambos la peor, y en un caso mixto la intermedia. Si los tres tienen el mismo tamaño, decide el peso. Se prefiere el módulo más ligero y compacto, que facilita el montaje y reduce la carga sobre la estructura.
- **Precio.** Pesa en la inversión y en el coste de la energía producida. Se prefiere el menor.
- **Integración arquitectónica.** Valora el módulo como elemento constructivo: en V1a, la transparencia, el espesor del vidrio y la clase de fuego, y un módulo opaco recibe la nota más baja; en V1b-V2 y V3, solo el espesor del vidrio y la clase de fuego. Se prefiere más transparencia, vidrio más grueso y mejor clase de fuego.
- **Robustez mecánica.** Mide la carga de ensayo en la cara trasera, que soporta la succión del viento. Se prefiere la mayor.

- **Bifacialidad.** Es el aprovechamiento de la radiación reflejada que llega a la cara trasera. Se prefiere el mayor factor, y un módulo cuya ficha no declara bifacialidad se considera no bifacial.
- **Módulos por string.** Se calcula con la tensión de circuito abierto a -10 °C, el coeficiente de temperatura de dicha tensión que da la ficha y la tensión máxima de cada variante; los strings largos reducen las entradas de continua del inversor. Se prefiere el mayor número.

La Tabla 6.1 recoge la importancia de cada criterio en cada variante, de la que depende la elección cuando ningún candidato es el mejor en todo.

Tabla 6.1: Importancia de cada criterio de valoración en cada variante. Elaboración propia.

Criterio	V1a. Lucernario	V1b. Cubierta plana	V2. Marquesinas	V3. Planta en suelo
Eficiencia	Media	Alta	Media	Media
Pérdidas en operación	Media	Media	Media	Alta
Peso y tamaño	Alta	Alta	Media	Baja
Precio	Media	Media	Media	Alta
Integración arquitectónica	Alta	Baja	Alta	Baja
Robustez mecánica	Media	Alta	Alta	Media
Bifacialidad	Media	Baja	Alta	Alta
Módulos por string	Baja	Alta	Media	Media

El precio se toma de las categorías de mercado de febrero de 2026 de pvXchange [10], no por modelo, y, cuando el módulo puede pertenecer a dos categorías, se toma la media de ambas; sirve para comparar pero no para presupuestar. En V1a no hay precio publicado y se indica N/D. No se emplea un módulo único para todo el proyecto, sino uno por variante según lo que la limita:

- **V1a. Lucernario (BIPV).** Limita su función de aportar luz natural y control solar, y se exige una transparencia de al menos el 20 %.
- **V1b. Cubierta plana.** Limitan la superficie, de 1.582,5 m^2 netos de módulo, y las entradas de continua del inversor. Sin requisito de paso.
- **V2. Marquesinas.** Limitan la huella, de 3.182,4 m^2 de módulo, y el vidrio sobre personas y vehículos. Se exige un módulo vidrio-vidrio.
- **V3. Planta en suelo.** Limita la capacidad de acceso, en torno a 4,6 MW, y no el suelo. Se exigen 1.500 V y bancabilidad AAA.

Variante V1a: lucernario

La justificación del lucernario es arquitectónica y no energética: mantener la luz natural sobre el hall y aportar control solar. Se comparan tres vidrios fotovoltaicos de silicio cristalino. Onyx Solar fabrica a medida, por lo que se toma el GL.03 de la ficha de uno de sus proyectos, por ser el de formato más próximo al de un módulo comercial; los GL.01 y GL.02 son de capa fina y se descartan por su densidad de potencia, de solo 34,0 Wp/m^2, y el GL.04, por ser opaco. Del Solarwatt, cuya ficha recoge tres clases de potencia, se compara la de 190 Wp. La Tabla 6.2 recoge la comparativa.

Como se puede observar en la Figura 6.1, el Solarwatt es el mejor en pérdidas en operación, peso y tamaño, integración arquitectónica y módulos por string, y el Polysolar, en eficiencia;

Tabla 6.2: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V1a (lucernario). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	Onyx Solar GL.03	Polysolar PS-MC-ST-60	Solarwatt Vision 36M glass
P_{mpp} (Wp)	265	370	190
V_{mpp} (V)	32	34,86	20,6
I_{mpp} (A)	8,39	10,62	9,31
V_{oc} (V)	38	40,50	25,0
I_{sc} (A)	8,93	11,18	9,76
V_{max} (V)	1.000	1.000	1.000
I_{max} (A)	N/D	20	20
Número de células	60	N/D	36
Tecnología de célula	Mono c-Si	Mono c-Si bifacial	Mono PERC
Peso (kg)	34	30	25
Dimensiones (mm)	1.700 × 1.000	1.770 × 1.049	1.550 × 710
Año de fabricación	2020	2021	2025
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,45	−0,36	−0,38
Eficiencia (%)	15,58*	20	17,3
LID (%)	N/D	N/D	N/D
PID (%)	N/D	N/D	0**
Garantía de potencia (años)	N/D	30	30
Garantía de producto (años)	N/D	30	30
Precio (€/Wp)	N/D	N/D	N/D
Posición del fabricante en el ranking consultado	N/D	N/D	N/D
Transparencia (%)	19	10	20

* Cálculo propio a partir de la potencia y el área de la ficha.

** La ficha declara protección anti-PID (IEC 62804), que se toma como una pérdida de 0 %.

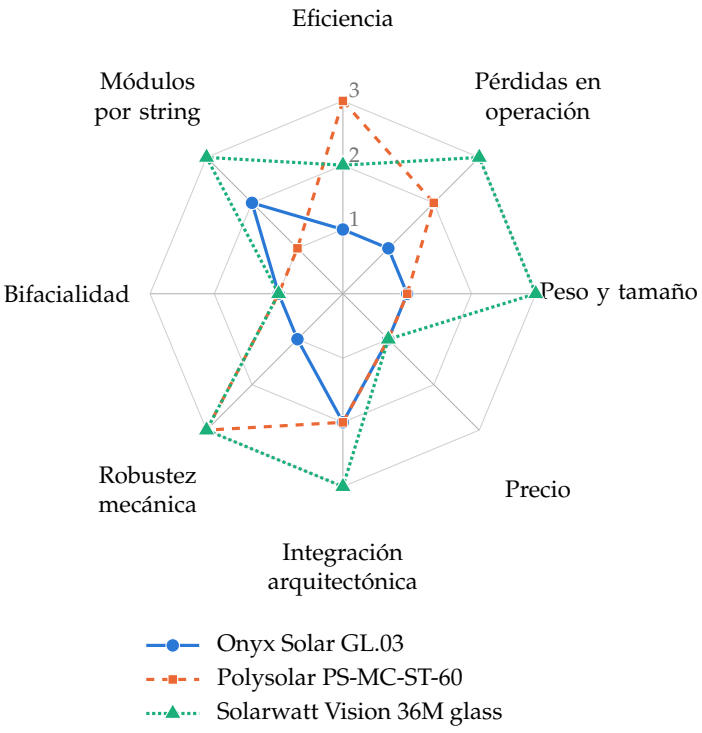


Figura 6.1: Valoración de los candidatos de la variante V1a (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

ambos empatan en robustez mecánica, y el precio y la bifacialidad no distinguen candidatos por falta de dato. En el lucernario son de importancia alta el peso y tamaño y la integración arquitectónica, ya que los vidrios se apoyan en una perfilería existente que limita su peso y su formato. El Solarwatt obtiene un 3 en ambos, frente al 1 y el 2 del Onyx y al 1 y el 2 del Polysolar, y es el único que cumple la transparencia del 20 % y declara protección frente a la PID. Se propone por ello el **Solarwatt Vision 36M glass**, con unos 420 vidrios y 79,8 kWp sobre los 463,1 m^2 de vidrio activo. Como debilidades, su eficiencia del 17,3 % es inferior al 20 % del Polysolar y su potencia unitaria, de 190 Wp, obliga a instalar más unidades. Queda como reserva el Onyx GL.03, cuya transparencia del 19 % es la más próxima al requisito, aunque queda por debajo. **[revisar: la ficha del Polysolar da la carga de ensayo como «5400/10500 kPa»; se interpreta como una errata de unidades, con 5.400 Pa de carga de viento, igual a los 5.400 Pa de presión del Solarwatt]**

Variantes V1b y V2: cubierta plana y marquesinas

La cubierta y las marquesinas comparten los tres candidatos porque admiten la misma clase de módulo, de unos 2 m^2, y el mismo inversor previsto de 1.100 V. Lo que cambia es lo que limita cada una. La cubierta tiene una impermeabilización líquida continua y estructura lastrada, y la limitan la superficie y las entradas de continua del inversor. En las marquesinas el módulo queda sobre personas y vehículos, por lo que se exige vidrio-vidrio, que sustituye la lámina posterior por un segundo vidrio y retiene los fragmentos si se rompe. Se propone además dejarlas sin chapa bajo el módulo para que la cara trasera quede libre. La Tabla 6.3 recoge la comparativa.

Tabla 6.3: Comparativa de módulos fotovoltaicos para las variantes V1b (cubierta plana) y V2 (marquesinas). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	AIKO Neostar 2P+ 475 vidrio-vidrio	Trina Vertex S+ TSM-440NEG9RC.27	Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525
P_{mpp} (Wp)	475	440	525
V_{mpp} (V)	34,80	44,0	35,05
I_{mpp} (A)	13,66	10,01	14,98
V_{oc} (V)	41,24	52,2	41,23
I_{sc} (A)	14,35	10,67	15,88
V_{max} (V)	1.500	1.500	1.500
I_{max} (A)	25	25	35
Número de células	108	144	108
Tecnología de célula	ABC, tipo n	i-TOPCon, tipo n	TOPCon, tipo n
Peso (kg)	24,5	21,0	27,0
Dimensiones (mm)	1.757 × 1.134	1.762 × 1.134	1.961 × 1.134
Año de fabricación	2024	2023	2023
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,26	−0,30	−0,29
Eficiencia (%)	23,8	22,0	23,61
LID (%)	1	1	1
PID (%)	N/D	N/D	0*
Garantía de potencia (años)	30	30	30
Garantía de producto (años)	15 (ampliable a 25)	25	15
Precio (€/Wp)**	0,14	0,12	0,13
Posición del fabricante en el ranking consultado**	3.º (CleanEnergyReviews 2025)	4.º (Black Ridge, envíos 2025)	1.º (Black Ridge, envíos 2025)

* La ficha declara protección anti-PID, que se toma como una pérdida de 0 %.

** No procede de la ficha: precio por categoría de pvXchange de febrero de 2026 [10] y rankings consultados [11, 12].

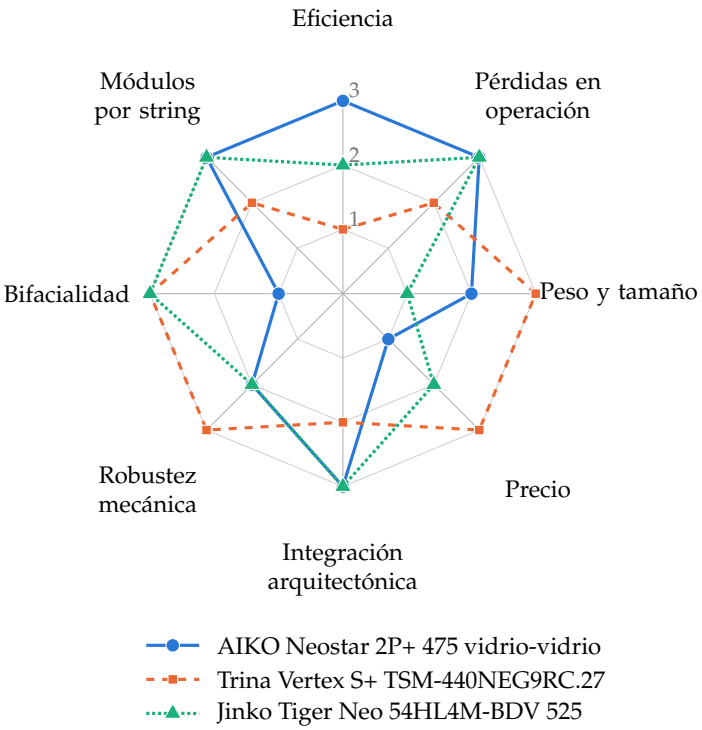


Figura 6.2: Valoración de los candidatos de las variantes V1b y V2 (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Como se puede observar en la Figura 6.2, ningún candidato es el mejor en todo: el AIKO destaca en eficiencia, el Trina en peso y tamaño, precio y robustez mecánica, y el Jinko iguala la mejor nota en cuatro ejes sin ser el único mejor en ninguno. La elección depende, por tanto, de los criterios de mayor importancia en cada variante (Tabla 6.1).

En la cubierta son de importancia alta la eficiencia, el peso y tamaño, la robustez mecánica y los módulos por string. El AIKO es el único sin un 1 en ellos, con un 3, un 2, un 2 y un 3, frente a los 2, 1, 2 y 3 del Jinko y los 1, 3, 3 y 2 del Trina. Se propone el **AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio**, que permite instalar unos 794 módulos y 377,1 kWp (estimación propia por área), frente a los 373,3 kWp del Jinko y los 348,5 kWp del Trina en la misma superficie. Su peso por superficie, de 12,3 kg/m^2, queda entre los 12,1 del Jinko y los 10,5 del Trina. Queda como reserva el Jinko.

En las marquesinas son de importancia alta la integración arquitectónica, la robustez mecánica y la bifacialidad. El AIKO recibe un 1 en bifacialidad por no declararla, mientras que el Jinko obtiene un 3, un 2 y un 3, y el Trina, un 2, un 3 y un 3. Al empatar ambos, se propone el **Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525**, que alcanza unos 751,3 kWp frente a los 700,5 kWp del Trina en la misma huella (cálculo propio). Como debilidades, es el más pesado y largo de los tres y su corriente de cortocircuito es la mayor, lo que condiciona la entrada del inversor. Queda como reserva el Trina.

En conclusión, una misma comparativa lleva a un módulo distinto en cada variante: en la cubierta decide que el AIKO no recibe la peor nota en ningún criterio de importancia alta, y en las marquesinas, la bifacialidad.

Variante V3: planta en suelo

En la planta de Colmenar Viejo el suelo sobra y lo que limita es la capacidad de acceso, por lo que la densidad pesa poco y lo decisivo es la energía producida por kWp a lo largo de 30 años y su coste. Los tres candidatos cumplen los requisitos de 1.500 V y bancabilidad AAA [13], y son vidrio-vidrio de 2.382 × 1.134 mm. Del LONGi se compara la versión de 665 W, ya

que la ficha no recoge los datos eléctricos de la de 670 W. La Tabla 6.4 recoge la comparativa.

Tabla 6.4: Comparativa de módulos fotovoltaicos para la variante V3 (planta en suelo). I_{max} es el fusible máximo en serie que declara el fabricante. Elaboración propia a partir de las fichas técnicas de los fabricantes.

Característica técnica	LONGi Hi-MO 9 LR8-66HYD-665M	JA Solar JAM66D45-630/LB	Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20
P_{mpp} (Wp)	665	630	620
V_{mpp} (V)	41,28	40,70	40,24
I_{mpp} (A)	16,11	15,48	15,41
V_{oc} (V)	50,02	48,90	48,50
I_{sc} (A)	16,78	16,18	16,26
V_{max} (V)	1.500	1.500	1.500
I_{max} (A)	35	35	30
Número de células	132	132	132
Tecnología de célula	HPBC 2.0, tipo n	Tipo n, arquitectura N/D	TOPCon, tipo n
Peso (kg)	32,7	33,1	33,0
Dimensiones (mm)	2.382 × 1.134	2.382 × 1.134	2.382 × 1.134
Año de fabricación	2025	2023	2023
Coeficiente de temperatura (%/°C)	−0,26	−0,29	−0,29
Eficiencia (%)	24,6	23,3	23,0
LID (%)	1	1	1
PID (%)	N/D	N/D	0*
Garantía de potencia (años)	30	30	30
Garantía de producto (años)	12	12	12
Precio (€/Wp)**	0,13	0,13	0,12
Posición del fabricante en el ranking consultado**	2.º (Black Ridge, envíos 2025)	3.º (Black Ridge, envíos 2025)	4.º (Black Ridge, envíos 2025)

* La ficha declara protección anti-PID, que se toma como una pérdida de 0 %.

** No procede de la ficha: precio por categoría de pvXchange de febrero de 2026 [10] y rankings consultados [11, 12].

Como se puede observar en la Figura 6.3, el LONGi es el mejor en eficiencia y en peso y tamaño, y el Trina, en precio; los tres empatan en robustez mecánica y módulos por string. En esta variante son de importancia alta las pérdidas en operación, el precio y la bifacialidad (Tabla 6.1), y en ellas el **Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20** obtiene un 3 en los tres, frente al 3, 2 y 1 del LONGi y el 2, 2 y 3 del JA. En una planta en suelo el precio pesa directamente en el coste nivelado de la energía (LCOE), y el Trina es el de la categoría más baja, con 0,12 €/Wp frente a 0,13 €/Wp de los otros dos, y el único que declara resistencia a la PID. Como debilidades, es el de menor eficiencia, con un 23,0 %, y su fusible máximo de 30 A frente a los 35 A de los otros dos se tendrá en cuenta al agrupar strings. Queda como reserva el JA Solar, que es el único sin un 1 en los criterios de importancia alta y el único con la fijación declarada para seguidor.

Síntesis de la selección de módulos

La Tabla 6.5 recoge la propuesta de módulo para cada variante.

Las potencias son estimaciones propias por área. Las cuatro elecciones deben confirmarse con los ficheros de módulo en PVsyst, la comprobación de viento y la temperatura mínima del emplazamiento, que fijará la longitud definitiva de los strings en el dimensionado del campo generador.

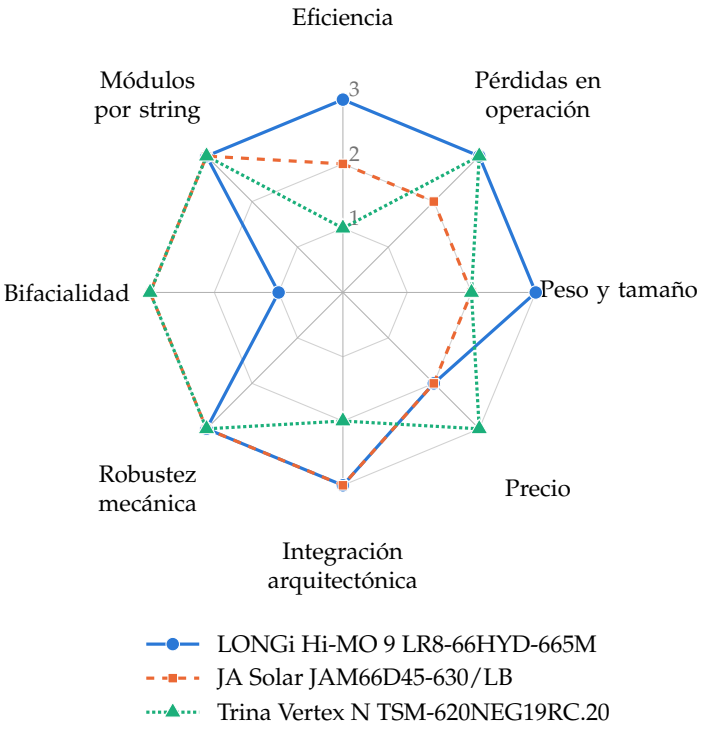


Figura 6.3: Valoración de los candidatos de la variante V3 (1 = peor, 3 = mejor). Elaboración propia.

Tabla 6.5: Propuesta de módulo fotovoltaico por variante. Elaboración propia.

Variante	**Módulo propuesto**	**Potencia estimada**
V1a. Lucernario	Solarwatt Vision 36M glass (190 Wp)	79,8 kWp
V1b. Cubierta plana	AIKO Neostar 2P+ 475 W vidrio-vidrio	377,1 kWp
V2. Marquesinas	Jinko Tiger Neo 54HL4M-BDV 525	751,3 kWp
V3. Planta en suelo	Trina Vertex N TSM-620NEG19RC.20	Limitada por el acceso

6.1.2. Inversores

[pendiente: la elección del inversor de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este apartado]

6.1.3. Estructura soporte

[pendiente: la elección de la estructura soporte de cada variante se desarrolla en una versión posterior de este capítulo. Punto a tener en cuenta en V1a: comprobar que el formato de 1.550 × 710 mm del Solarwatt Vision 36M glass encaja en la retícula de la perfilería del lucernario, de la que depende el número real de vidrios]

Bibliografía

[1] Onyx Solar Energy S.L., *Technical Data GL.03: vidrio fotovoltaico 1700 x 1000 mm, 6" monocristalino*, Onyx Solar Energy S.L., Ávila, España, ficha técnica, sin fecha.

[2] Polysolar Limited, *PS-MC-ST Series panels: PS-MC-ST-60, c-Si monocrystalline silicon bifacial glass/glass laminate BIPV*, Polysolar Limited, Cambridge, Reino Unido, ficha técnica, sin fecha.

[3] Solarwatt GmbH, *Vision 36M glass: Glass-Glass module*, Solarwatt GmbH, Dresde, Alemania, 2025, ficha técnica, Rev. 2, 07/02/2025.

[4] AIKO Solar, *Neostar 2P+ AIKO-A475-MAH54Dw*, AIKO Solar, ficha técnica, código de documento DSDr_EN_2405_V1.5.

[5] Trina Solar Co., Ltd., *Vertex S+ bifacial dual glass N type i-TOPCon module, TSM-NEG9RC.27, 410–440 W*, Trina Solar Co., Ltd., 2023, ficha técnica, versión TSM_EN_2023_B.

[6] Jinko Solar Co., Ltd., *54HL4M-BDV 495–525 W, bifacial module with dual glass, N-type (JKM495-525N-54HL4M-BDV-Z2-EU)*, Jinko Solar Co., Ltd., 2025, ficha técnica.

[7] LONGi Solar, *Hi-MO 9 LR8-66HYD 635–670M*, LONGi Solar, ficha técnica, sin fecha.

[8] JA Solar, *JAM66D45 LB 630 W, n-type double glass bifacial modules*, JA Solar, 2024, ficha técnica, versión Global-EN-20241105A.

[9] Trina Solar Co., Ltd., *Vertex N N-type TOPCon bifacial dual glass monocrystalline module, TSM-NEG19RC.20, 590–620 W*, Trina Solar Co., Ltd., 2025, ficha técnica, versión TSM_NA_EN_2025_A.

[10] pvXchange and Rinnovabili, "Photovoltaic module prices 2025: updated data (índice de precios de pvxchange, febrero de 2026)," https://www.rinnovabili.net/business/energy/photovoltaic-module-prices-2025-updated-data/, 2026, consultado el 22/09/2026.

[11] Clean Energy Reviews, "Best solar panels 2025," https://www.cleanenergyreviews.info/blog/best-solar-panels-review, 2025, consultado el 22/09/2026.

[12] Black Ridge Research, "Top solar PV module manufacturers (envíos del primer trimestre de 2025)," https://www.blackridgeresearch.com/blog/top-solar-pv-module-panel-manufacturers-companies-suppliers-producers, 2025, consultado el 22/09/2026.

[13] PV Tech, "JA Solar moves to AAA-rating in latest PV ModuleTech bankability ratings report," https://www.pv-tech.org/ja-solar-moves-to-aaa-rating-in-latest-pv-moduletech-bankability-ratings-report/, 2025, consultado el 22/09/2026.